

Protocolo SPI Comunicación sincrona - reloj (duplex)

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos.

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj.



Ventaja

- No hay bits de inicio y parada, por lo que los datos se pueden transmitir de forma continua sin interrupción. Es compatible con dúplex completo.
- No se necesitan osciladores de precisión en dispositivos esclavos, ya que utiliza un reloj maestro.
- No hay un complicado sistema de direccionamiento de esclavos como I2C.
- Mayor tasa de transferencia de datos que I2C (casi el doble de rápido).
- Líneas MISO y MOSI separadas, para que los datos se puedan enviar y recibir al mismo tiempo.

Desventaja

- La desventaja más evidente de SPI frente a I2C o UART es que consume demasiados pines del microcontrolador. Por ejemplo, para comunicar un maestro con un esclavo utilizando SPI son necesarios 4 pines.
- Cuando se utilizan varios esclavos, el maestro debe disponer de un pin adicional para cada uno, Esto implica un cableado más complejo al aumentar el número de esclavos
- Otra desventaja de SPI es que no permite un ambiente multi-maestro. Eso implica que en SPI solo puede existir un maestro. En I2C, por el contrario, no hay límite para el número de maestros o controladores.
- No hay confirmación de que los datos se hayan recibido con éxito (En I2C si).
- No hay forma de verificación de errores como el bit de paridad en UART.